Experiment 1 · v2.0

Free-Search Instability and Critical-Load Characterization

智慧停車場近飽和失穩與臨界負載評估

正式執行版 / 學生執行行動方略

研究定位

本實驗是整個 IEEE T-ITS journal 計畫的 go/no-go experiment。只研究 bounded-rational free-search，不加入 proposed controller；目標是確認 microscopic parking traffic 是否存在可重現的 stable → transition → unstable operating regimes，並在固定觀察時間 T_m 下估計 critical offered load $\rho_{50}(T_m)$。

項目	v2.0 定義
文件用途	實驗規格 / SOP / 學生工作清單
研究階段	T-ITS Phase 2：先找 instability
Primary event	Search-induced gridlock（與 capacity saturation 分開）
核心輸出	$P_{gridlock}(\rho,T_m)$, $\rho_{50}(T_m)$, time-to-gridlock, throughput, queue, circulating vehicles, cruising survival/tail
版本日期	2026-09-20
狀態	Methodology frozen after Milestone 0；Stage B 起不得為追求 phase transition 任意調參

Source basis: Experiment 1 v1 (2026-09-18) + ICCE-TW 2026 free-search baseline.

v2.0 主要修正摘要

v1 風險	v2.0 正式處理方式
ρ 的容量分母可能混入不可合法使用之保留車位	改用 C_eff：研究車種在本情境下實際可合法使用的車位容量。所有 λ 由 ρ·C_eff/E[T_park] 反算。
停車場滿位與 traffic gridlock 可能混為同一事件	新增 capacity_saturation_flag；Primary gridlock 只計 search-induced gridlock：發生 mobility/service collapse 時仍存在 eligible vacancy。
ρ_c 未明示依賴 observation horizon	Primary critical load 改為 $\rho_{50}(T_m)$，其中 $P(T_g \le T_m \mid \rho_{50})=0.5$；主分析 T_m=120 min，另做 60/240 min sensitivity。
Cruising tail 在 gridlock runs 產生 right censoring	Kaplan-Meier / RMST 升級為正式分析；completed-only median/P95 僅作描述性統計。
Warm-up 固定 30 min 可能不足	正式 batch 前做 warm-up stationarity pilot；候選初值 max(30 min, 2E[T_park])，正式主實驗使用固定且經驗證之 T_w。
Free-search 的 occupancy/scarcity 資訊來源不明	把 O_z 改成 perceived scarcity Ô_iz；必須在 parameter freeze sheet 寫明 perception source，Experiment 1 不再新增資訊。
Gridlock probability 缺少 failure-time 資訊	新增 T_g = time-to-gridlock、survival $S_g(t\mid\rho)$ 與 representative-load survival curves。
高載 ρ>1 容易被誤解成「只是 overload」	ρ>1 明確標記為 stress region；T-ITS stability 證據優先要求 transition 於 ρ<1 或 collapse 前仍有合法空位。

核心研究守則

先忠實找現象，不為了得到漂亮的 phase transition 去調 simulator。若只在 ρ>1 且合法空位已歸零後才出現 blockage，不能把它當成 free-search instability 的主要證據；應依 Go/No-Go 規則改用 overload resilience / congestion mitigation framing。

1. 實驗目的與成功條件

本實驗唯一要回答的核心問題是：在完全沒有中央指派控制器介入時，bounded-rational free-search parking system 是否會隨 offered parking load 增加，出現可重現的 stable → transition → unstable operating regimes？若會，在固定 measurement horizon T_m 下，其 $\rho_{50}(T_m)$、transition width 與 microscopic precursors 為何？

編號	研究問題
E1-RQ1	Does decentralized bounded-rational parking search exhibit a reproducible instability transition as offered parking load increases?
E1-RQ2	At what offered load does the probability of search-induced gridlock become substantial within a fixed observation horizon T_m?
E1-RQ3	Which microscopic variables precede the transition: circulating vehicles, entrance queue, local imbalance, cruising-time survival/tail, eligible vacancies, or speed degradation?
E1-RQ4	Can the observed transition be distinguished from pure capacity saturation or exogenous demand overload?

v2 成功判準

最強證據不是「ρ>1 時會塞」，而是：在 ρ<1 或仍存在 eligible vacancy 的情況下，N_circ / Q_entry / cruising tail 出現非線性放大，mobility 或 service rate 崩落，且結果對 gridlock threshold 與 T_m 具有穩健性。

2. 工具、軟體與可重現環境

類別	工具	用途
Traffic simulator	Eclipse SUMO	Microscopic parking traffic simulation
Control / API	TraCI Python API	Vehicle / parking / state control and logging
Language	Python 3.10+	Scenario generator, batch runner, post-processing
Data	pandas / NumPy	Event log and time-series processing
Statistics	SciPy + statsmodels	Binomial/logistic fitting, CI, sensitivity checks
Survival analysis	lifelines（建議）	Gridlock time and right-censored cruising/search time
Plotting	matplotlib	Publication-quality figures
Configuration	YAML / JSON	Parameter freeze + scenario/run manifest
Version control	Git	Code/version reproducibility
Storage	CSV + Parquet	Raw + processed datasets

SUMO 必要設定

- 關閉 automatic teleport，避免 simulator 人為移除長時間壅塞車輛：--time-to-teleport -1。
- Collision handling 不可直接 remove；route error 不可靜默忽略。所有 collision / emergency braking / route failure 必須寫入 run log。
- Simulation step 固定；每個 run 必須保存 seed、config、SUMO version、Python environment 與 Git commit。
- Stage B 起，network、behavior distribution、parking-duration distribution、gridlock detector 版本全部 freeze；任何變更必須升版並重新跑 affected scenarios。

建議資料夾結構

```
Exp1_FreeSearch/
  config/  network/  demand/  scripts/
  raw/  processed/  figures/  reports/  README.md
```

scripts 至少包含：generate_demand.py、generate_driver_profiles.py、run_simulation.py、free_search.py、logger.py、detect_events.py、aggregate_runs.py、fit_critical_load.py、survival_analysis.py。

3. Milestone 0 - 先重現 ICCE-TW 基準結果

學生不得直接修改 simulator。第一個 milestone 是用既有程式重跑 ICCE-TW 2026 的代表性 free-search 結果，至少驗證原 occupancy scenario、cruising time、completed trips、gridlock runs 與 random seeds。

> **Exit criterion**
> 主要指標需能在相同設定下重現，建議誤差 < 5%。若舊結果無法重現，停止 Experiment 1，先修正 simulator 與紀錄流程。完成後建立 baseline tag（例如 exp1-v2-baseline）並輸出 parameter_freeze.yaml。

3.1 Stage B 前的強制 E1-Precheck

- 確認 C_eff：研究車種實際可合法使用的車位數；不得用總格位數代替。
- 確認 E[T_park] 與分布參數來自既有 baseline 或已核准設定，並由程式實際抽樣驗證 sample mean。
- 確認 λ(ρ)=ρ·C_eff/E[T_park] 的單位一致（例如 veh/min、min、space）。
- 確認 initial state 對所有 load levels 一致；若採 warm-up，正式 batch 的 T_w 必須固定且已通過 stationarity pilot。
- 確認 detector 能分辨：capacity saturation、entrance spillback、severe internal congestion、search-induced gridlock、overload/capacity-induced blockage。
- 以 1 個人工可核對的小案例確認 N_free_eligible、parking admission、vehicle state mass balance 全部一致。

4. 核心情境設計

4.1 Parking-lot geometry

第一階段只使用一個 canonical layout，直接沿用 ICCE-TW parking-lot geometry。Experiment 1-Core 不同時改 layout、lane geometry、zone 數、walking destination、speed、car-following 或 parking-space distribution；本階段只隔離 offered load ρ 的效果。

4.2 Free-search behavioral model

$$C_iz = w_d,i \cdot \hat{T}^{drive}{}_iz + w_w,i \cdot D^{walk}{}_iz + w_o,i \cdot \hat{O}_iz + \varepsilon_iz$$

$$z^*_i = \arg\min_z C_iz$$

每位 driver 的 w_d,i、w_w,i、w_o,i 與 p_accept,i 由固定分布抽樣；所有 load levels 使用同一套分布參數。$\hat{O}_iz$ 為 driver i 對 zone z 的 perceived scarcity，而非自動假設為 perfect global occupancy。parameter_freeze.yaml 必須明確寫出其來源（例如 baseline 中的資訊規則、歷史先驗、局部觀察或其他既有機制）。Experiment 1 不額外增加 guidance information。

> **Interpretation rule**
> 若 ICCE-TW baseline 本身提供全域即時 availability，Milestone 0 必須忠實保留；但論文敘事應稱為 information-assisted decentralized search，而非 uninformed free search。不得為了塑造 instability 在 Experiment 1 中偷偷弱化資訊。

4.3 Experiment 1-Core 固定條件

- one canonical layout
- one pedestrian destination
- one vehicle class
- one frozen behavioral-parameter distribution
- fixed reserved-space configuration
- no sensing error
- no communication delay
- no central assignment / no reassignment / no proposed controller

4.4 Dynamic arrivals / departures

Core experiment 採 homogeneous Poisson arrival process，inter-arrival time 服從 Exponential(λ)。停車時間 T_park 先採既有設定；若既有 simulator 尚無 departure mechanism，必須新增。第一版可使用 lognormal parking-duration distribution，但 μ、σ 不得憑空設定，需在 parameter freeze sheet 標明來源；後續再做 real-data calibration。

$$\Delta t_arrival \sim Exponential(\lambda)$$

$$T_park \sim Lognormal(\mu, \sigma)$$

4.5 Effective capacity 與 offered parking load

v2.0 的容量分母使用 C_eff，而非名目總車位 C。C_eff 代表本 Experiment 1-Core 中研究車種「實際可合法使用」的車位數。若 Core 只模擬 general vehicles，而 family/disabled reserved spaces 不允許 general vehicles 使用，這些格位不得計入 C_eff。

$$C_eff = |\{ \text{parking spaces legally eligible for the studied vehicle class} \}|$$

$$\rho = \lambda \cdot E[T_park] / C_eff$$

$$\lambda(\rho) = \rho \cdot C_eff / E[T_park]$$

ρ 是 offered parking load，不等於實際 occupancy。實際 occupancy O(t) 必須由 simulator 內生產生；完整 causal chain 維持為 demand → occupancy → cruising → congestion → gridlock。ρ>1 屬 overload stress region，只能用來描述壓力測試，不能單獨構成 free-search instability 的主要證據。

5. Load sweep、 warm-up 與 simulation horizon

階段	ρ 設定	Seeds	目的 / v2 規則
Stage A - Smoke test	{0.60, 0.90, 1.10}	3 / point	確認低載正常、高載可產生壓力、logger/detector 無錯。ρ=1.10 僅作 stress case。
Stage B - Coarse sweep	0.50–1.20, step 0.05	20 / point	找 transition bracket；優先檢查 ρ≤1 的 nonlinear amplification。若 1.20 仍完全穩定，可延伸至 1.40，但視為 overload stress。
Stage C - Fine sweep	transition bracket, step 0.01	50–100 / point	初始 50 seeds；transition 區以 10-run batch 增補至 Wilson CI half-width ≤0.10 或達 100 seeds。估計 $\rho_{10}/\rho_{50}/\rho_{90}$。

5.1 Warm-up stationarity pilot

v1 的 30 min warm-up 僅作初始候選。正式 batch 前先做 warm-up pilot：候選 T_w = max(30 min, 2E[T_park])，觀察 occupancy、parking-admission throughput、N_circ 的 rolling 15-min statistics。若連續兩個 window 的相對變化皆 <5%，可視為進入準穩態。正式主實驗選定單一 T_w 後，所有 ρ 使用相同規則，不得逐 ρ 人工調整。

Warm-up failure rule

若某高載 run 在 warm-up 期間即發生 gridlock，記錄 pre_measurement_gridlock=1；measurement 起點視為已失效（T_g=0）並保留於主 binary event 分析。不得丟棄這些 runs。

5.2 Measurement / drain horizon

- Primary measurement horizon：T_m = 120 min。
- Horizon sensitivity：T_m = 60 / 120 / 240 min；用於確認 $\rho_{50}(T_m)$ 對觀察時間的依賴。
- Drain：停止 arrivals 後至少 60 min；建議 T_drain = max(60 min, E[T_park])，並紀錄是否 recover、recovery_time、剩餘 queue/circulating vehicles。

6. Vehicle state machine 與資料紀錄

每輛車任一時刻只能屬於一種主狀態：{outside, entry_queue, cruising, parked, departing, completed}。每個 simulation step 必須通過 vehicle-count mass-balance sanity check；任何 missing/duplicate state 都視為 simulator bug。

$$N_{generated} = N_{outside} + N_{entry_queue} + N_{cruising} + N_{parked} + N_{departing} + N_{completed} + N_{removed_error}$$

正式資料中 N_removed_error 必須為 0。

6.1 System-level time-series log（ 建議 1 s interval ）

必記欄位
time, rho, seed, N_inside, N_parked, N_circulating, Q_entry, N_free_eligible, N_free_total, parking_admissions, completed_exits, mean_speed_circulating, occupancy_total, occupancy_zone_1..K, circulating_zone_1..K, spillback_flag, severe_congestion_flag, capacity_saturation_flag, search_gridlock_flag, capacity_blockage_flag

6.2 Vehicle-level event log

必記欄位
vehicle_id, rho, seed, arrival_time, entry_time, search_start_time, parking_time, departure_time, exit_time, chosen_zone, parking_zone, num_loops, num_rejections, cruising_distance, observed_search_time, event_parked, censored_flag, walking_distance, completed_flag

其中 observed_search_time = min(parking_time, censor_time) − search_start_time；若 measurement/drain 結束仍未停妥，event_parked=0、censored_flag=1。不得將該 observed time 誤當成 completed cruising time。

7. Capacity Saturation / Spillback / Gridlock 的操作性定義

v2.0 的核心修正是把「沒有合法空位」與「交通/搜尋系統崩落」分開。任何 detector 變更都必須升版；Stage B 後不得依結果任意調 threshold。

事件	正式判定條件	用途
Event 0 - Capacity saturation	N_free_eligible = 0，持續 ≥60 s。	只表示合法容量暫時耗盡；本事件本身不等於 gridlock。

事件	正式判定條件	用途
Event A - Entrance spillback	入口 access link queue length ≥90% usable storage，持續 ≥60 s（若網路表示法不同，需在 detector 說明等價指標）。	外部排隊/入口回堵。
Event B - Severe internal congestion	mean speed of circulating vehicles <0.5 m/s，持續 ≥60 s，且 N_circ ≥ N_min；N_min 預設 max(5, 0.05·C_eff)。	mobility collapse。
Event C1 - Search-induced gridlock [PRIMARY]	Event A 持續成立 +（Event B 或 60 s 無 parking admission），且 detection window 內至少 30 s 有 N_free_eligible ≥1。	主要 P_gridlock 與 $\rho_{50}(T_m)$ 定義；證明不是單純沒位。
Event C2 - Capacity-induced blockage [SECONDARY]	Event A +（Event B 或 60 s 無 parking admission），但 detection window 全程 N_free_eligible =0。	overload / capacity saturation 下的 blockage，與 C1 分開報告。

7.1 Gridlock-definition sensitivity

正式分析至少測試：speed threshold = 0.3 / 0.5 / 1.0 m/s；sustained duration = 30 / 60 / 120 s。Primary conclusion 只有在 $\rho_{50}(T_m)$ 與 transition ordering 對 threshold 大致穩健時，才可主張 instability boundary。另需報告 C1 與 C2 的比例。

7.2 Time-to-gridlock

$$T_g = \text{first time at which Event C1 is satisfied after measurement begins}$$

若 warm-up 期間已滿足 C1，正式記錄 $T_g=0$；若 measurement 結束前未發生 C1，則 T_g right-censored at T_m。

8. 必須觀察與量測的 Metrics

類型	Metric	正式定義 / 目的
Primary	Search-gridlock probability	$P_{C1}(\rho,T_m)=N_{C1}/N_{runs}$；empirical point 使用 Wilson 95% CI。
Primary	Critical load	$\rho_{50}(T_m)$：$P(T_g \le T_m \mid \rho_{50})=0.5$；固定 T_m 後可簡寫為 ρ_c。
Primary	Transition width	$\rho_{90}(T_m) - \rho_{10}(T_m)$，量化 transition sharpness。
Primary	Time-to-gridlock survival	$S_g(t\mid\rho)=P(T_g>t\mid\rho)$，以 Kaplan-Meier 呈現 representative loads。
Primary	Parking-admission throughput	Θ_{park} = N_successfully_parked / T_m [veh/h]。
Primary	Exit throughput	Θ_{exit} = N_completed_exits / T_m [veh/h]；與 admission throughput 分開。

類型	Metric	正式定義 / 目的
Primary	Entrance queue	mean / P95 / max Q_entry。
Primary	Circulating vehicles	mean / P95 / max N_circ；直接反映 search amplification。
Primary	Cruising/search time	KM median（若可估）、RMST(τ)；completed-only median/P95 僅作 descriptive。
Primary	Eligible vacancies	mean / P05 / fraction(N_free_eligible>0)；判定是否「有位卻塞」。
Primary	Circulating speed	mean / P05 / fraction(v<1 m/s)。
Primary	Zone imbalance	Std(O_z) 與 Std(q_z^circ)；後者描述 herding。
Secondary	Capacity blockage	P_C2(ρ,T_m)，與 C1 分開報告。
Exploratory	Stability potential	V(t)=0.5[Σ_z(q_z^circ)^2 + αQ_entry^2]。
Exploratory	Recovery after drain	recovery_flag / recovery_time after arrivals stop。

8.1 Critical-load fitting

$$P_C1(\rho,T_m) = 1 / \{1 + \exp[-a(\rho - \rho_{50}(T_m))]\}$$

Primary fit 使用 binomial logistic；除了 ρ_{50}，再估 ρ_{10}、ρ_{90} 與 transition width。以 bootstrap（至少 1000 resamples）估計 fitted critical-load 95% CI。若發生 complete/quasi separation，改用 penalized/Firth-style logistic 或 equivalent bias-reduced fit；另以 monotonic isotonic fit 作 sensitivity，避免結果完全依賴 logistic functional form。

8.2 Cruising / gridlock censoring

Gridlock runs 中尚未停妥車輛的 search time 是 right-censored。正式分析必須使用 survival-aware estimator；不得只刪除 unfinished vehicles 後計算平均值。建議以 KM curve + RMST(τ) 作主要量化，completed-only P95 僅在 estimable 時報告。

$$RMST(\tau) = \int_0^{\tau} S_search(t)\, dt$$

9. 每個 run 與每個 ρ 必須輸出的摘要

Run-level summary

run_summary.csv
rho, seed, C_eff, lambda, T_w, T_m, pre_measurement_gridlock, search_gridlock_flag, capacity_blockage_flag, capacity_saturation_flag, spillback_flag, T_gridlock, recovery_flag, recovery_time, parking_throughput, exit_throughput, completion_ratio, mean_Qentry, P95_Qentry, max_Qentry, mean_Ncirc, P95_Ncirc, max_Ncirc, KM_or_RMST_search, completed_median_cruise, completed_P95_cruise, mean_speed, P05_speed, mean_free_eligible, P05_free_eligible, frac_free_eligible_positive, mean_zone_imbalance, max_zone_imbalance, mean_V, max_V

Load-level aggregated summary

rho_summary.csv
rho, T_m, N_runs, N_search_gridlock, P_C1, P_C1_Wilson_low/high, N_capacity_blockage, P_C2, rho_fit_group, parking_throughput_mean/CI, exit_throughput_mean/CI, RMST_search_mean/CI, Q95_mean, Ncirc95_mean, speed_mean, free_eligible_fraction_mean, zone_imbalance_mean

另輸出 critical_load_fit.csv：T_m, model, rho10, rho50, rho90, width, CI_low/high, slope_a, convergence_flag, separation_flag。

10. Experiment 1 必須做出的核心 Figures

Figure	內容	要證明的事情
Fig. E1-1	ρ vs P_C1(ρ,T_m)	Empirical points + Wilson CI + fit + $\rho_{10}/\rho_{50}/\rho_{90}$；主圖。C2 用較淡 secondary curve 另示。
Fig. E1-2	ρ vs throughput	同圖或上下 panel 呈現 parking-admission / exit throughput；確認 demand 增加後是否 plateau/decline。
Fig. E1-3	Time-to-gridlock survival	代表性 low / near-critical / high ρ 的 $S_g(t\|\rho)$，顯示 failure-time 結構。
Fig. E1-4	ρ vs cruising/search survival metric	以 RMST 為主；若 P95 可估，再附 completed-only P95。
Fig. E1-5	Time series @ low / critical / high	N_circ, Q_entry, mean speed, N_free_eligible；直接展示「有位卻塞」或純 capacity overload 的差異。
Fig. E1-6	ρ vs zone-search imbalance	建立 herding → circulation → spillback → gridlock 的 mechanism 敘事。

關鍵視覺證據

若 near-critical time series 顯示 N_free_eligible 仍 >0，但 N_circ 與 Q_entry 持續上升、speed collapse、parking admission rate 降低，這會是支持 search-induced instability 最有說服力的圖。

11. Quality Control / Reproducibility Checklist

- ☐ SUMO teleport disabled。
- ☐ 同一 network file / same geometry。
- ☐ 所有 load levels 的 behavior distribution 固定。
- ☐ 只有 λ 隨 ρ 變化；parking-duration distribution 不變。
- ☐ C_eff 已由 legality rule 計算並存入每個 run manifest。
- ☐ Random seeds 完整記錄。
- ☐ 沒有 vehicles 被 silent removal。
- ☐ Collisions = 0（若非 0，run fail）。
- ☐ Vehicle-state accounting error = 0。
- ☐ Parking count 與 TraCI ParkingArea state 一致。
- ☐ N_free_eligible 與 legality mask 一致。
- ☐ Raw logs 與 run config 都存在。
- ☐ Git commit hash / SUMO version / environment 被記錄。
- ☐ Stage B 起 detector/config freeze；若變更則重新跑 affected scenarios。

11.1 Common random numbers

每個 stochastic scenario 先生成固定 scenario manifest，包含 arrival sequence、parking durations、driver preferences、acceptance random draws。Experiment 2 更換 controller 時，必須 reuse 同一個 ρ / seed 對應的 exogenous scenario，才能做 paired comparison。

$$\omega_k^{free} = \omega_k^{controller}$$

11.2 Step-length convergence test

正式 batch 前，在 low / near-critical / high 三個 load 測試 Δt = 1.0, 0.5, 0.2 s；比較 parking throughput、P_C1、RMST cruising、P95 N_circ。若 0.5 s 與 0.2 s 差異可忽略，主實驗採 0.5 s。

11.3 Observation-horizon sensitivity

固定主要 T_m=120 min 後，另以 60 / 240 min 計算 P_C1 與 $\rho_{50}(T_m)$。報告 ρ_{50} 隨 T_m 的變化，不把有限時間 stochastic system 的 critical load 描述成與時間無關的絕對常數。

12. Go / No-Go 判定規則

Outcome	必要觀察	研究決策
A - Strong success	P_C1 隨 ρ 呈可重現 transition；ρ_{50}(T_m) CI 足夠窄；collapse onset 前仍可觀察 eligible vacancies 或 transition 明顯出現在 ρ<1；N_circ/Q_entry/search RMST 升高且 throughput plateau/decline；threshold/horizon sensitivity 不改變主要 ordering。	正式啟動 stability-aware control T-ITS paper；Experiment 2 以 ρ_{50} 周邊為核心對照區。
B - Moderate	無尖銳 0→1 transition，但 ρ≤1 已出現 queue/tail 非線性增長、throughput plateau/decline；或 P_C1 transition 很寬但機制一致。	改用 near-saturation congestion resilience / empirical stabilization framing；避免過度宣稱 phase transition。
C1 - Capacity-only	主要 blockage 只在 ρ>1 且 N_free_eligible=0 後出現；C1 很少或不存在。	停止「free-search instability」強主張；改研究 overload robustness / capacity-aware assignment。
C2 - No-go	cruising/search time 僅平滑增加；無 spillback、throughput degradation、queue amplification 或可重現 failure region。	停止 stability-control novelty；檢查 geometry/behavior/demand 是否合理，或轉 robust assignment / user-cost optimization。

13. 學生最終交付物與 7 週工作節奏

必須交付的檔案

- 01_simulator_validation.pdf
- 02_parameter_freeze.yaml + 02_parameter_table.csv
- 03_all_runs_summary.csv / parquet
- 04_critical_load_fit.csv
- 05_survival_analysis.csv
- Fig_E1_01_gridlock_probability.pdf
- Fig_E1_02_throughput.pdf
- Fig_E1_03_time_to_gridlock_survival.pdf
- Fig_E1_04_cruising_survival_or_RMST.pdf
- Fig_E1_05_time_series.pdf
- Fig_E1_06_zone_imbalance.pdf
- README.md / run_all.sh / environment.txt / manifest_schema.md

週次	主要工作	Exit criterion
W1	重現 ICCE-TW baseline + freeze parameters	原結果誤差 <5%；建立 baseline tag；parameter_freeze.yaml 無 TBD。

週次	主要工作	Exit criterion
W2	Dynamic arrival/departure + state accounting + C_eff	Mass balance 正確；N_free_eligible 與 legality 檢查一致；無 silent removal。
W3	Logger + event detector + warm-up pilot	C1/C2/capacity-saturation 能人工核對；選定正式 T_w、T_m。
W4	Smoke test + coarse load sweep	找出 transition bracket 或判定 capacity-only；run failure rate=0。
W5	Fine sweep + $\rho_{10}/\rho_{50}/\rho_{90}$ + survival	取得 ρ_{50}(T_m)+95% CI；完成 T_g survival。
W6	Mechanism analysis	Queue / circulation / eligible-vacancy / cruising figures 完成。
W7	Threshold + step + horizon sensitivity + final report	Outcome A/B/C 判定清楚；結論對 threshold 與數值設定穩健。

14. 一頁式執行順序（學生照表完成）

1. 鎖定 canonical layout、既有 free-search parameters、information regime 與 legality rules。
2. 關閉 SUMO teleport，驗證 collision / route handling。
3. 重現 ICCE-TW baseline，誤差 <5%；建立 baseline tag。
4. 建立 parameter_freeze.yaml；確認所有必要參數無 TBD。
5. 計算並驗證 C_eff；由 $\lambda(\rho)=\rho \cdot C_{eff}/E[T_{park}]$ 生成 demand。
6. 新增/驗證 dynamic arrival-departure 與 vehicle-state accounting。
7. 完成 system-level 1 s logger + vehicle event log；加入 N_free_eligible。
8. 實作並人工核對 capacity saturation / spillback / severe congestion / C1 search-gridlock / C2 capacity-blockage detector。
9. 完成 warm-up stationarity pilot，凍結正式 T_w；primary T_m=120 min。
10. 跑 smoke test：ρ=0.60 / 0.90 / 1.10，各 3 seeds。
11. 跑 coarse sweep：ρ=0.50–1.20，step 0.05，各 20 seeds；ρ>1 僅視為 stress region。
12. 找 transition bracket；若有 C1 transition，跑 fine sweep：step 0.01，各 50–100 seeds。
13. Fit P_C1(ρ,T_m)，取得 $\rho_{10}/\rho_{50}/\rho_{90}$、95% CI；若 separation，使用 bias-reduced fit。
14. 完成 T_g Kaplan-Meier / survival analysis 與 cruising RMST。
15. 完成 parking/exit throughput、Q_entry、N_circ、speed、N_free_eligible、zone imbalance 分析。
16. 完成 low/critical/high time-series mechanism figure，確認 collapse 前是否仍有 eligible vacancy。
17. 做 gridlock-definition sensitivity、step-length convergence、T_m=60/120/240 horizon sensitivity。
18. 依 Outcome A/B/C 做 go/no-go 決策；若只見 capacity-only overload，不宣稱 free-search stability transition。
19. 封存 raw data、manifest、figures、environment 與 Git commit，提交 Experiment 1 v2 final report。

Stage B Freeze Rule

從 coarse sweep 開始，若任何人提出修改 car-following、lane geometry、acceptance distribution、parking-duration distribution、detector threshold 或資訊規則，必須先停止 batch、建立新版本並說明理由。不可看結果後回頭調參以製造 transition。

Appendix A. Parameter Freeze Sheet（ Stage B 前必 ）

類別	參數	必填內容
Network	network_id / file hash	canonical geometry identifier + checksum
Parking	C_total / C_eff	名目格位總數 / 本 Core 車種可合法使用容量
Demand	ρ grid / λ conversion	各 ρ 對應 λ，含單位
Parking duration	distribution / parameters / source	例如 lognormal(μ,σ)；需填實際數值與來源
Driver behavior	w_d / w_w / w_o distributions	固定分布與 seed rule
Acceptance	p_accept distribution	固定分布與拒絕後行為
Information	definition of Ô_iz	driver perceived scarcity 的來源與更新頻率
Dynamics	car-following / speed / step length	SUMO parameter values
Initial condition	initial parked/inside state	所有 ρ 共用的 initialization rule
Warm-up	T_w / stationarity criterion	pilot 後凍結
Measurement	T_m	Primary 120 min；sensitivity 60/240
Detector	C1/C2 thresholds / version	speed, duration, queue, free-space condition
Software	SUMO / Python / package versions	environment lock
Code	Git commit / tag	baseline + experiment tag

Appendix B. v2.0 判讀原則與 Formal-Batch Sign-off

- 不要把 ρ>1 的必然 overload 當作 free-search instability 的充分證據。
- 不要把 N_free_eligible=0 的停車容量耗盡稱為 gridlock；若同時有交通堵塞，分類為 C2 capacity-induced blockage。
- Primary C1 必須證明 detection window 內仍存在 eligible vacancy。
- ρ_{50} 是 $\rho_{50}(T_m)$，必須附 measurement horizon。
- Gridlock time 與 unfinished search time 都是 survival/censoring 問題；不得只分析 completed vehicles。
- 若 threshold/horizon sensitivity 會改變主要結論，不能宣稱 sharp instability boundary。
- 若結果只支持「非線性壅塞惡化」而非 phase transition，改用 congestion resilience / empirical stabilization 語言。
- Experiment 2 的 controller 比較必須 reuse 同一個 exogenous scenario manifest，做 paired comparison。

Formal-Batch Sign-off（ Stage B 動前 ）

檢核項目	狀態 / 簽核
Milestone 0 baseline reproducible (<5%)	☐ PASS ☐ FAIL
parameter_freeze.yaml 無 TBD	☐ PASS ☐ FAIL
C_eff / λ(ρ) / units checked	☐ PASS ☐ FAIL
mass balance / parking state / N_free_eligible checked	☐ PASS ☐ FAIL
C1/C2 detector manually verified	☐ PASS ☐ FAIL
warm-up pilot and T_w frozen	☐ PASS ☐ FAIL
step-length pilot passed	☐ PASS ☐ FAIL
Git tag / environment / run manifest archived	☐ PASS ☐ FAIL
Supervisor approval to start Stage B	日期：_____ 簽核：_____

END OF EXPERIMENT 1 v2.0 EXECUTION SPECIFICATION